Intégrale n° 64 — Résolution

Énoncé. Calculer $I = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \frac{\mathrm{d}x}{1+\tan^3 x}$.

L'intégrande est continue sur $[0, \frac{\pi}{2}[$ et tend vers 0 en $\frac{\pi}{2}$: on la prolonge. Avec $x \mapsto \frac{\pi}{2} - x$, $\tan x$ devient $\dfrac{1}{\tan x}$ et

$$I = \int_0^{\pi/2} \frac{\mathrm{d}x}{1+\frac{1}{\tan^3 x}} = \int_0^{\pi/2} \frac{\tan^3 x}{1+\tan^3 x}\,\mathrm{d}x.$$

En additionnant les deux expressions de I : $2I = \int_0^{\pi/2} \frac{1+\tan^3 x}{1+\tan^3 x}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}$.

$$\boxed{I = \frac{\pi}{4}}$$